

Cross-Domain Recommendation and Cold-Start Mitigation via Textual Semantic Mapping and Similar-User-Transfer

Ji Youn Lee[†] · Kyung Hee Park[†] · Hyon Hee Kim^{††}

ABSTRACT

This study addresses the problem of cross-domain recommendation in heterogeneous environments where no structural commonality exists between users and items. Existing cross-domain recommendation approaches typically rely on shared users or items to align information across domains or assume similar data structures to enable knowledge transfer. However, such approaches are effective only when structural connections between domains are present, and they become inadequate in scenarios where users and items are entirely disjoint or where the domains differ fundamentally in purpose and context. To overcome these limitations, we propose a cross-domain recommendation framework that does not depend on structural commonality, but instead leverages textual semantic representations to align latent relationships across domains. Specifically, user hobby reviews and volunteer activity postings are projected into a shared semantic space, and a hybrid model is designed by integrating semantic similarity, knowledge-based keyword mapping, and user preference compatibility. In addition, we incorporate a large language model (LLM)-based explanation module to generate natural language justifications for recommendations, thereby reducing cognitive barriers and enhancing interpretability in cross-domain settings. Experimental results demonstrate that the proposed method effectively achieves semantic alignment between heterogeneous domains—namely, hobby and volunteer activities—and maintains stable recommendation performance under cold-start conditions.

Keywords : Cross-Domain Recommendation, Heterogeneous Domains, Cold-Start, Large Language Models(LLMs), Recommender Systems

텍스트 의미 공간과 유사 사용자 전이를 활용한 이종 도메인 크로스 추천 및 콜드스타트 해결

이 지 윤[†] · 박 경 희[†] · 김 현 희^{††}

요 약

본 연구는 사용자와 아이템 간의 구조적 공통성이 결여된 이종 도메인(Heterogeneous Domains) 환경에서의 크로스 도메인 추천 문제를 다룬다. 기존의 크로스 도메인 추천 연구는 주로 공통 사용자 또는 아이템을 기반으로 도메인 간 정보를 정렬하거나 유사한 데이터 구조를 전제로 추천을 수행해 왔다. 그러나 이러한 접근은 도메인 간 구조적 연결성이 존재하는 경우에는 효과적이지만, 사용자와 아이템이 전혀 공유되지 않거나 도메인 간 목적과 맥락이 근본적으로 상이한 이종 환경에서는 적용이 어렵다는 한계를 가진다. 이를 해결하기 위해 본 연구에서는 구조적 공통성에 의존하지 않고, 텍스트 기반 의미 표현을 활용하여 도메인 간 잠재적 연관성을 정렬하는 크로스 도메인 추천 방법을 제안한다. 구체적으로, 사용자 취미 리뷰와 봉사 공고 텍스트를 동일한 의미 공간으로 사상하고, 의미 유사도 · 지식 기반 키워드 매핑 · 사용자 성향 적합도를 결합한 하이브리드 모델을 설계 및 개발하였다. 또한, 추천 결과에 대해 대규모 언어 모델(LLM)을 활용한 설명을 제공함으로써 이종 도메인 추천에서 발생할 수 있는 인지적 장벽을 완화하고 해석 가능성을 향상시켰다. 실험 결과, 제안한 방법은 취미와 봉사라는 상이한 도메인 간의 의미적 정렬을 효과적으로 수행하며, 콜드스타트 환경에서도 안정적인 추천 성능을 보였다.

키워드 : 크로스 도메인 추천, 이종 도메인, 콜드스타트, 대규모 언어 모델, 추천 시스템

1. 서 론

최근 다양한 온라인 서비스의 확산과 함께 사용자 경험을 고도화하기 위한 개인화 추천의 중요성이 더욱 커지고 있다 [1]. 이에 따라 서로 다른 서비스 영역 간 정보를 연계하는 크

[†] 비 회 원 : 동덕여자대학교 정보통계학과 학사과정

^{††} 종신회원 : 동덕여자대학교 정보통계학과 부교수

Manuscript Received : March 23, 2026

Accepted : April 23, 2026

*Corresponding Author : Hyon Hee Kim(heekim@dongduk.ac.kr)

로스 도메인 추천에 대한 관심이 증가하고 있다. 크로스 도메인 추천은 한 도메인에서 학습된 사용자 선호 정보를 다른 도메인으로 확장함으로써 데이터 희소성 문제를 완화하고, 추천의 다양성과 활용 범위를 확장할 수 있다는 점에서 중요한 연구 분야로 주목받고 있다[2-4].

그러나 기존의 크로스 도메인 추천 기법은 공통 사용자 또는 아이템을 기반으로 도메인 간 정보를 정렬하거나, 유사한 데이터 구조를 전제로 사용자 임베딩 공유 및 속성 매핑을 수행하는 방식에 의존해 왔다[2,3]. 이러한 접근은 도메인 간 데이터 구조적 연결성이 존재하는 경우에는 효과적이지만, 사용자와 아이템이 전혀 공유되지 않거나 도메인 간 목적과 사용 맥락이 근본적으로 상이한 이중 환경에서는 적용이 어렵다는 한계를 가진다. 특히 의미적 행동적 특성이 크게 다른 도메인 간에는 단순한 구조적 매핑만으로는 유의미한 연관성을 도출하기 어렵다.

본 연구는 이러한 한계를 극복하기 위해 구조적 공통성에 의존하지 않고 도메인 간 의미적 연관성을 기반으로 추천을 수행하는 크로스 도메인 추천 방법을 제안한다. 이를 위해 사용자 취미 리뷰와 봉사 활동 공고 텍스트를 동일한 의미 공간으로 사상하고, SBERT 기반 의미 유사도를 중심으로 지식 기반 키워드 매핑과 사용자 성향 적합도를 결합한 하이브리드 추천 모델을 설계하였다. 또한 신규 사용자에 대해서 TF-IDF 기반 유사 사용자 탐색을 통해 행동 점수를 전이하는 방식으로 콜드 스타트 문제를 완화하였다. 더 나아가 대규모 언어 모델(LLM)을 활용한 설명 생성 모듈을 도입하여 추천 결과에 대한 해석 가능성과 사용자 신뢰도를 향상시키고자 하였다.

본 연구의 공헌은 다음과 같다. 구조적 공통성이 없는 이중 도메인 환경에서 텍스트 기반 의미 유사도, 지식 기반 매핑, 사용자 성향 정보를 통합한 하이브리드 추천 모델을 제시하였다. 또한 유사 사용자 기반 행동 전이 기법을 통해 콜드스타트 문제를 효과적으로 완화하였다. 마지막으로 LLM 기반 설명 생성 모듈을 도입하여 추천 시스템의 해석 가능성과 사용자 수용성을 향상시켰다.

본 논문은 다음과 같이 구성된다. 제 2장에서는 관련 연구를 정리하고, 제 3장에서는 제안하는 크로스 도메인 하이브리드 추천 방법을 설명한다. 제 4장에서 시스템 구현을 설명하고, 제 5장에서 성능 평가 결과를 제시한다. 마지막으로 제 6장에서는 결론 및 향후 연구 방향을 논의한다.

2. 관련연구

크로스 도메인 추천은 한 도메인에서 학습된 사용자 선호 정보를 다른 도메인으로 전이하여 추천 성능을 향상시키는 연구 분야이다[2]. 초기 연구들은 두 도메인 간 공통으로 존재하는 사용자 또는 아이템을 전제로 하여 사용자 임베딩 공유나 아이템 속성 전이를 통해 도메인 간 연결을 형성하는 방식에

주로 의존하였다[3]. 그러나 이러한 접근은 사용자와 아이템이 공유되지 않는 구조적 단절 환경이나, 활동 이력이 없는 신규 사용자에게는 적용이 어렵다는 근본적인 한계를 가진다. 이러한 한계로 인해 추천 시스템에서는 신규 사용자 또는 아이템에 대한 정보 부족으로 인해 발생하는 콜드스타트 문제가 중요한 연구 주제로 다루어져 왔다[5,6].

이후 연구에서는 공통 요소가 제한적인 환경을 고려하여 잠재 요인 전이, 멀티태스크 학습, 도메인 어댑테이션 기법 등이 제안되었다[4]. 이러한 방법들은 도메인 간 잠재 구조를 공유함으로써 성능 향상을 도모하였으나, 여전히 도메인 간 유사성에 크게 의존한다는 점에서 한계를 가진다. 특히 목적과 사용 맥락이 근본적으로 상이한 이중 도메인 환경에서는 이러한 접근만으로는 유의미한 연결을 형성하기 어렵다. 이러한 구조적 단절을 보완하기 위해 서로 다른 정보원을 결합하는 하이브리드 추천 시스템이 제안되어 왔으며[7], 이는 다양한 추천 신호를 통합하여 성능을 향상시키는 데 효과적인 접근으로 알려져 있다.

한편, 최근에는 도메인 간 문맥적 차이를 극복하고자 대규모 언어 모델(LLM)을 활용한 추천 시스템 연구가 활발히 진행되고 있으며, 다양한 추천 시나리오에 적용하려는 시도가 이루어지고 있다[8,9]. 특히 추천 결과에 대한 설명 가능성을 향상시키기 위해 LLM을 활용하는 연구도 제안되고 있다[10-12]. 하지만 기존 연구들은 이중 도메인 간 의미적 정렬과 콜드스타트 문제를 통합적으로 다루는 데 여전히 한계가 있다.

이에 본 연구에서는 구조적 공통 요소에 의존하지 않고, 텍스트 기반 의미 표현을 활용하여 도메인 간 잠재적 연관성을 정렬하는 크로스 도메인 추천 방법을 제안한다. 구체적으로 취미와 봉사라는 상이한 도메인을 대상으로 LLM 기반 의미 표현을 활용하여 의미적 연관성을 도출하고, 이를 기반으로 추천을 수행한다. 또한 생성형 AI를 활용한 설명 생성 모듈을 결합하여 추천 결과에 대한 해석 가능성과 사용자 신뢰도를 향상시키고자 한다.

3. 의미 기반 크로스 도메인 하이브리드 추천

3.1 시스템 개요

Fig. 1은 제안하는 크로스 도메인 추천 시스템의 전체 구조를 보여준다. 시스템은 크게 입력 데이터 처리, 의미 기반 표현 및 유사도 계산, 하이브리드 추천, 그리고 설명 생성의 네 단계로 구성된다. 먼저 사용자 및 아이템 텍스트를 수집 및 정규화한 후, SBERT 기반 임베딩을 통해 의미 표현을 생성한다. 이후 의미 유사도, 키워드 매핑, 사용자 성향 정보를 결합하여 추천 점수를 산출하며, 최종적으로 LLM을 활용하여 추천 결과에 대한 설명을 제공한다. 이와 같은 구조를 통해 본 시스템은 구조적 공통성이 없는 이중 도메인 환경에서도 효과적인 추천을 수행할 수 있다.

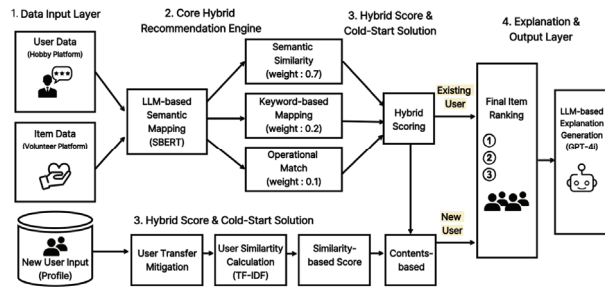


Fig. 1. Overall workflow of the proposed hybrid cross-domain recommendation system.

3.2 입력 데이터 구성

본 시스템은 사용자와 봉사 활동 데이터를 텍스트 형태로 통합하여 동일한 의미 공간에서 처리한다. 이를 위해 사용자 입력과 봉사 활동 아이템 입력을 통합적으로 정의한다.

사용자 입력은 기존 사용자와 신규 사용자로 구분되며, 각 경우에 따라 입력 정보의 구성 방식이 다르다. 기존 사용자의 경우, 취미 플랫폼에서 축적된 활동 이력을 기반으로 추천을 수행한다. 따라서 입력 데이터는 활동 후기 및 리뷰 텍스트, 참여한 활동의 카테고리, 사용자 태그 및 부가 설명으로 구성된다. 본 연구에서는 개별 활동 단위가 아닌 사용자 단위의 의미 표현을 생성하기 위해, 특정 사용자가 수행한 모든 활동 텍스트를 하나의 문서로 병합하여 사용자 통합 텍스트 T_u 를 생성한다. 이러한 방식은 개별 활동의 편향을 완화하고, 사용자 전반의 성향을 하나의 고차원 벡터로 표현하는 데 목적이 있다.

신규 사용자는 과거 활동 이력이 존재하지 않기 때문에, 시스템 진입 시 제공되는 입력 폼을 통해 최소한의 선호 정보를 입력한다. 입력 항목은 관심 및 비선호 취미(자유 서술), 관심 카테고리, 활동 스타일(소규모/대규모), 봉사 유형(대면/비대면/온라인), 봉사 대상, 선호 지역 등으로 구성된다. 입력된 정보는 하나의 질의 프로필 텍스트 T_n 로 통합되며, 이후 유사 사용자 탐색 및 콘텐츠 기반 추천의 입력으로 활용된다.

봉사 활동 아이템은 공고 제목, 활동 설명, 대상, 지역 등의 정보를 포함하며, 이를 하나의 텍스트 형태로 통합하여 봉사 텍스트 T_v 로 정의한다. 이러한 통합 과정을 통해 사용자 텍스트와 봉사 활동 텍스트를 동일한 의미 단위로 정규화할 수 있으며, 이후 의미 기반 유사도 계산의 입력으로 활용된다. 이와 같이 정의된 T_u, T_n, T_v 는 이후 텍스트 의미 표현 단계에서 임베딩 벡터로 변환되어 추천 알고리즘의 입력으로 사용된다.

3.3 텍스트 의미 표현 및 유사도 계산

Fig. 2는 SBERT 기반 의미 공간에서 취미와 봉사 활동 데이터의 분포를 시각화한 결과를 나타낸 것이다.

Fig. 2에서 확인할 수 있듯이, 두 도메인의 데이터는 의미 공간 상에서 명확히 분리된 군집 구조를 보인다. 이는 취미 활동과 봉사 활동 간에 어휘적 및 문맥적 차이가 존재함을 의미



Fig. 2. Semantic distribution of source and target Domains in the SBERT embedding space.

하며, 단순한 키워드 매칭이나 동일 도메인 기반 추천 방식으로는 두 영역 간의 연관성을 효과적으로 포착하기 어렵다는 점을 시사한다. 따라서 이종 도메인 간의 의미적 연관성을 정량적으로 비교하기 위해, 본 연구에서는 사용자 텍스트 T_u , 신규 사용자 프로필 텍스트 T_n , 그리고 봉사 활동 텍스트 T_v 를 동일한 의미 공간에서 표현한다.

먼저 입력 텍스트는 특수문자 제거 및 불용어 제거 등의 전처리 과정을 거쳐 정제된다. 이후 문맥 정보를 반영한 의미 표현을 생성하기 위해 SBERT(Sentence-BERT)[13] 모델을 활용하여 각 텍스트를 고차원 임베딩 벡터로 변환한다. 이에 따라 각 텍스트는 다음과 같이 표현된다.

$$E_u = \text{SBERT}(T_u), E_n = \text{SBERT}(T_n), E_v = \text{SBERT}(T_v)$$

여기서 E_u, E_n, E_v 는 각각 기존 사용자, 신규 사용자, 봉사 활동에 대한 의미 임베딩 벡터를 의미한다.

이와 같이 생성된 임베딩 벡터를 기반으로 사용자와 봉사 활동 간의 의미 유사도는 코사인 유사도를 통해 계산된다. 기존 사용자와 봉사 활동 간의 유사도는 다음과 같이 정의된다.

$$S_t(u, v) = \cos(E_u, E_v)$$

신규 사용자에 대해서도 동일한 방식으로 의미 유사도를 계산한다.

$$S_t(n, v) = \cos(E_n, E_v)$$

이와 같이 정의된 의미 유사도는 이종 도메인 간 문맥적 유사성을 반영하는 핵심 신호로 활용되며, 이후 하이브리드 추천 모델에서 주요 구성 요소로 사용된다.

3.4 하이브리드 추천 모델

본 연구에서는 이종 도메인 간 의미적 연관성과 사용자 특성을 동시에 반영하기 위해, 의미 유사도, 지식 기반 키워드

매핑, 사용자 성향 적합도를 결합한 하이브리드 추천 모델을 제안한다. 각 구성 요소는 서로 다른 관점에서 사용자와 봉사 활동 간의 관계를 반영하며, 이를 가중합 형태로 통합하여 최종 추천 점수를 산출한다.

먼저 의미 유사도 점수는 3.3절에서 정의한 SBERT 임베딩 벡터 간 코사인 유사도를 통해 계산되며, 도메인간 문맥적 유사성을 반영하는 핵심 지표로 사용된다.

$$\cdot \text{의미 유사도 점수 } S_l(u, v) = \cos(E_u, E_v)$$

다음으로 지식 기반 키워드 매핑 점수는 사용자 취미 텍스트와 봉사 활동 텍스트 간의 명시적인 키워드 대응 관계를 반영한다.

$$\cdot \text{지식 기반 매핑 점수 } S_k(u, v)$$

$$S_k(u, v) = \begin{cases} 1, & \text{if } \exists w \in T_u \text{ such that } w \in T_v \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

또한 사용자 성향 적합도 점수 $S_p(u, v)$ 는 사용자의 활동 스타일과 봉사 활동 특성 간의 일치 정도를 반영하며, 규칙 기반 방식으로 산출된다.

$$\cdot \text{성향 적합 점수 } S_p(u, v)$$

$$S_p(u, v) = \begin{cases} n(v), & g(u) = 1 \\ 1 - n(v), & g(u) = 0 \end{cases}$$

여기서, $n(v)$ 는 봉사 공고 v 의 필요 인원 수를 정규화한 값이며, $g(u)$ 는 사용자의 활동 규모 선호를 나타내는 변수이다. $g(u)=1$ 은 대규모 활동을 선호하는 경우를, $g(u)=0$ 은 소규모 활동을 선호하는 경우를 의미한다. 사용자의 활동 스타일(개인/단체, 소규모/대규모 등)과 봉사 공고의 운영 특성 간의 적합도를 반영한다.

이와 같이 정의된 세 가지 점수를 결합하여 기존 사용자에게 대한 최종 추천 점수는 다음과 같이 정의된다.

$$S(u, v) = \alpha S_l(u, v) + \beta S_k(u, v) + \gamma S_p(u, v)$$

여기서 α, β, γ 는 각 구성 요소의 중요도를 조절하는 가중치이며, 본 연구에서는 실험을 통해 $\alpha=0.7, \beta=0.2, \gamma=0.1$ 을 사용하였다.

Algorithm 1은 기존 사용자에게 제안한 하이브리드 추천 모델을 기반으로 추천 점수를 계산하고 이를 통해 상위 N개의 봉사 활동을 선택하는 과정을 나타낸다. 먼저 사용자 활동 이력을 통합하여 사용자 텍스트를 생성한 후, SBERT 임베딩을 통해 사용자와 봉사 활동 간의 의미 유사도를 계산한다. 이후 지식 기반 키워드 매핑과 사용자 성향 적합도를 결합하여 최종 추천 점수를 산출하며, 추천 결과를 도출한다.

Algorithm 1 – Recommendation for Existing Users

Algorithm 1. Hybrid Cross-Domain Recommendation for Existing Users

Input: existing user u ,
volunteer items V with texts $\{T_v\}$
Output: Top-N recommended volunteer items R

- 1: $T_u \leftarrow \text{build_user_text}(u)$
// aggregate hobby reviews and tags
- 2: $E_u \leftarrow \text{SBERT}(T_u)$
- 3: for each v in V do
- 4: $E_v \leftarrow \text{SBERT}(T_v)$
- 5: $S_t(u, v) \leftarrow \text{cosine}(E_u, E_v)$
// semantic similarity
- 6: $S_k(u, v) \leftarrow \text{knowledge_mapping_score}(T_u, T_v)$
// keyword-based hobby-volunteer matching
- 7: $S_p(u, v) \leftarrow \text{preference_fit_score}(u, v)$
// activity scale/style matching
- 8: $S(u, v) \leftarrow 0.7 * S_t(u, v) + 0.2 * S_k(u, v) + 0.1 * S_p(u, v)$
end for
- 9: $R \leftarrow \text{sort_and_rank}(V, S, \text{Top-N})$
- 10: return R

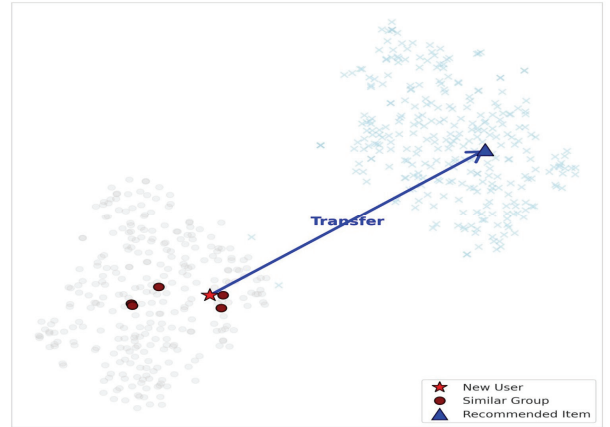


Fig. 3. Micro-level Preference Transfer based on Semantic Similarity

신규 사용자의 경우 과거 활동 이력이 존재하지 않기 때문에 유사 사용자 기반 행동 전이 기법과 콘텐츠 기반 하이브리드 점수를 결합한 추천 방식을 적용한다. Fig. 3.은 신규 사용자에게 대한 유사 사용자 기반 의미 전이 과정을 개념적으로 나타낸 것이다. 신규 사용자는 의미 공간 상에서 유사한 기존 사용자 군집에 매핑되며, 해당 사용자들의 선호 정보가 타겟 도메인으로 전이되어 추천에 활용된다. 이러한 전이 과정은 신규 사용자에게 대한 정보가 부족한 상황에서도 기존 사용자 집합의 행동 정보를 활용할 수 있도록 하여 콜드스타트 문제를 효과적으로 완화할 수 있다.

먼저 신규 사용자 프로파일 텍스트 T_n 를 TF-IDF 벡터로 변환한 후, 기존 사용자 집합과의 코사인 유사도를 계산하여 상위 k 명의 유사 사용자 집합을 $N(n)$ 을 탐색한다. 이후 유사 사용자들의 추천 점수를 평균하여 행동 전이 점수 $S_b(n, v)$ 를

다음과 같이 정의한다.

$$S_b(n, v) = \frac{1}{|N(n)|} \sum_{u \in N(n)} S(u, v)$$

한편 신규 사용자에게 대해서도 콘텐츠 기반 하이브리드 점수는 기존 사용자와 동일한 방식으로 계산된다.

$$S_h(n, v) = \alpha S_i(n, v) + \beta S_k(n, v) + \gamma S_p(n, v)$$

최종적으로 신규 사용자에게 대한 추천 점수는 행동 전이 점수와 콘텐츠 기반 점수를 결합하여 다음과 같이 정의된다.

$$S(n, v) = \lambda \bar{S}_b(n, v) + (1 - \lambda) \bar{S}_h(n, v)$$

여기서 λ 는 두 점수 간의 균형을 조절하는 파라미터로, 본 연구에서는 $\lambda = 0.3$ 을 사용하였다.

이를 위해 신규 사용자에게 대해서는 유사 사용자 기반 행동 전이와 콘텐츠 기반 하이브리드 점수를 결합한 추천 과정을 수행하며, 그 절차는 Algorithm 2에 나타내었다.

3.5 LLM 기반 추천 설명 모듈

추천 결과에 대한 이해도를 높이기 위해 LLM기반 설명 생성 모듈을 적용하였다. 본 모듈은 하이브리드 추천 알고리즘의 결과를 사용자에게 자연어 형태로 전달하는 보조 인터페이스로 동작한다. 특히 취미와 봉사라는 상이한 도메인을 연결

Algorithm 2. Cold-Start Recommendation for New Users

Algorithm 2. Cold-Start Recommendation
via Similar-User Knowledge Transfer

Input: new user profile p ,
existing user set U ,
volunteer items V

Output: Top-N recommended volunteer items R

```

1:  $T_n \leftarrow \text{build\_profile\_text}(p)$ 
2:  $X_n \leftarrow \text{TF-IDF}(T_n)$ 
3:  $N(n) \leftarrow \text{topK\_similar\_users}(U, X_n)$ 
   // TF-IDF cosine similarity
4: for each  $v$  in  $V$  do
5:    $S_b(n, v) \leftarrow \text{mean}(S(u, v))$  for  $u$  in  $N(n)$ 
   // behavior transfer from similar users
6:    $E_n \leftarrow \text{SBERT}(T_n)$ 
7:    $E_v \leftarrow \text{SBERT}(T_v)$ 
8:    $S_t(n, v) \leftarrow \text{cosine}(E_n, E_v)$ 
   // semantic similarity
9:    $S_k(n, v) \leftarrow \text{knowledge\_mapping\_score}(T_n, T_v)$ 
10:   $S_p(n, v) \leftarrow \text{preference\_fit\_score}(p, v)$ 
11:   $S_h(n, v) \leftarrow 0.7 * S_t(n, v) + 0.2 * S_k(n, v) + 0.1 * S_p(n, v)$ 
12:   $S(n, v) \leftarrow 0.3 * S_b(n, v) + 0.7 * S_h(n, v)$ 
   end for
13:  $R \leftarrow \text{sort\_and\_rank}(V, S, \text{Top-N})$ 
14: return  $R$ 

```

하는 과정에서 발생할 수 있는 인지적 간극을 완화하고 추천 결과에 대한 해석 가능성과 사용자 신뢰도를 향상시키는 것을 목적으로 한다.

추천 이유의 일관성과 출력 품질을 유지하기 위해 Context-Reasoning-Response 구조의 다층 프롬프트 설계를 적용하였다. Context 단계에서는 사용자 취미 정보와 봉사 활동 정보, 참여자 리뷰 요약을 입력으로 제공하고, Reasoning 단계에서는 사용자 관심사와 활동 조건 간의 의미적 연결을 도출하도록 유도한다. Response 단계에서는 문장 수와 형식 규칙을 적용하여 출력의 가독성과 일관성을 확보하였다.

또한, 모델이 근거 없는 정보를 생성하는 것을 방지하기 위해 실제 추천 시스템에서 추출된 데이터를 프롬프트의 컨텍스트로 제공하였다. 구체적으로 봉사 활동 정보, 사용자 취미 정보, 참여자 리뷰 요약을 구조화된 입력으로 전달하여 설명이 실제 데이터에 기반하도록 설계하였다.

마지막으로 생성형 AI의 고질적인 문제인 허위 정보 생성(Hallucination)을 방지하기 위해 입력과 출력 단계 모두에 엄격한 제약 조건을 적용하였다. 이는 모델이 학습 데이터에 의존해 임의의 정보를 생성하는 것을 차단하고 제공된 데이터 내에서만 답변하도록 강제한다. 이와 같은 설명 생성 모듈을 통해 사용자는 추천 결과가 제시된 이유를 보다 직관적으로 이해할 수 있으며, 이는 이중 도메인 추천 환경에서 추천 결과에 대한 신뢰도와 만족도를 높이는 데 기여한다.

4. 시스템 구현

본 연구에서 제안한 크로스 도메인 추천 시스템은 Python 기반으로 구현되었다. 텍스트 의미 표현을 위해 SBERT 모델을 활용하였으며, 추천 결과에 대한 설명 생성을 위해 대규모 언어 모델(LLM)을 적용하였다. 사용자 인터페이스는 Gradio 프레임워크를 이용하여 웹 기반으로 구현하였다.

Fig. 4는 신규 사용자를 위한 입력 인터페이스를 나타낸다. 사용자는 관심 및 비선호 취미, 활동, 스타일, 봉사 유형, 봉

The image shows a web-based user interface for a new user. It features a form with several sections for inputting preferences and information. The top section is titled '취미 기반 봉사활동 추천 & 상담' (Recommendation and Consultation for Volunteer Activities Based on Hobbies). Below this, there are input fields for '관심 있는 취미' (Interests) and '비선호 취미' (Dislikes). There are also sections for '활동 유형' (Activity Type) and '봉사 스타일' (Volunteer Style). The interface includes a '추천 결과' (Recommendation Result) section on the right, which displays a list of recommended volunteer activities. The bottom of the page has a '추천 결과' (Recommendation Result) section with a '추천 결과' (Recommendation Result) button.

Fig. 4. User interface for New User



Fig. 5. Recommendation Results Interface

사 대상, 선호 지역 등을 입력할 수 있으며, 해당 정보는 하나의 프로필 텍스트로 통합되어 추천 시스템의 입력으로 사용된다. 또한 설명 방식을 LLM 또는 규칙 기반 중에서 선택할 수 있도록 설계하여 사용자 맞춤형 설명 제공이 가능하도록 하였다.

Fig. 5.는 추천 결과 출력 화면을 나타낸다. 추천 시스템은 하이브리드 모델을 통해 산출된 점수를 기반으로 상위 봉사 활동을 정렬하여 제시하며, 각 항목에 대해 활동 내용, 대상, 기간 등의 정보를 함께 제공한다. 또한 사용자는 추천 항목에 대해 상세 설명을 확인하거나 추가적인 상호작용을 수행할 수 있다.

추천 결과에 대해서는 규칙 기반 방식과 LLM 기반 방식의 두 가지 설명 방법을 제공한다. 규칙 기반 방식은 사전 정의된 매칭 규칙과 유사도 계산 결과를 바탕으로 추천 이유를 제시하며, LLM 기반 방식은 GPT-4o-mini 모델을 활용하여 자연어 형태의 설명을 생성한다.

5. 성능평가

5.1 평가 환경 및 설문 구성

본 연구의 평가는 개발된 프로토타입 시스템 ‘숨사봉’을 활용하여 실사용자를 대상으로 수행하였다. 봉사 활동 도메인의 특성상 대규모 정답 데이터셋 구축이 어렵기 때문에, 사용자의 선호를 정답값으로 활용하는 설문 기반 평가 방식을 채택하였다.

설문은 다음과 같은 핵심 문항으로 구성되었다.

Q1: 본인의 취미는 무엇인가요? (취미 카테고리)

Q2 (정답값): 실제 추천받기를 원하는 봉사 카테고리는 무엇인가요? (16개 카테고리 중 선택)

Table 1. Parameter Sensitivity and Optimization Results

Case	S_i	S_k	S_p	Precision
Test A	0.4	0.3	0.3	0.63
Test B	0.6	0.3	0.1	0.6
Test C	0.8	0.1	0.1	0.63
Proposed	0.7	0.2	0.1	0.7

Q3 (예측값): 실제 추천받은 항목은 무엇인가요?

Q4 (만족도): 추천받은 봉사활동에 대해 만족하시나요?

Q5 (납득도): 추천 사유에 대해 납득이 되시나요?

이 중 Q2는 사용자의 실제 선호를 반영한 정답값으로, Q3은 시스템의 예측 결과로 사용되며, 두 항목의 일치도를 기반으로 추천 성능을 평가하였다. 또한 Q4와 Q5는 각각 추천 결과의 만족도와 설명에 대한 이해도를 평가하기 위한 지표로 활용되었다.

5.2 하이브리드 가중치 조합 성능 평가

하이브리드 추천 모델의 각 구성 요소가 성능에 미치는 영향을 분석하기 위해, 의미 유사도(S_i), 지식 기반 매핑(S_k), 성향 적합 점수(S_p)를 각각 독립적으로 적용한 실험을 수행하였다. 실험 결과, 의미 유사도(S_i)가 가장 높은 정밀도를 보였으며, S_k 와 S_p 는 단독 성능은 낮았지만 도메인 특화 관계와 사용자 활동 성향을 반영하는 보조 신호로 활용 가능함을 확인하였다. 이에 따라 본 연구에서는 의미 유사도를 중심으로 한 하이브리드 구조를 설계하였다.

Table 1은 이러한 분석을 바탕으로 하이브리드 모델의 가중치 조합에 따른 성능 변화를 평가하였다. 실험은 의미 유사도, 지식 기반 매핑, 성향 적합 점수의 가중치를 변화시키며 Precision@10을 측정하는 방식으로 수행하였다.

동일한 테스트 페르소나를 사용하여 평균 정밀도를 비교한 결과, 제안한 가중치 조합이 Precision@10 = 0.7으로 가장 높은 성능을 보였다. 이는 의미 기반 정렬을 중심으로 하면서도 보조 지표가 추천 결과의 노이즈를 효과적으로 보정했기 때문으로 해석된다.

본 실험에서 성능 지표로 ‘Precision@10’을 채택하였다. 이는 추천 데이터의 불균형성과 실제 서비스 환경의 특성을 동시에 고려한 결과이다. 먼저, 추천 시스템의 데이터는 전체 후보 아이템 대비 사용자가 실제로 선호하는 항목의 비율이 매우 낮은 불균형 구조를 가진다. 이러한 환경에서 다수의 비선호 항목을 정확히 예측하는 성능(True Negative)을 포함하는 Accuracy는 모델의 실질적인 추천 성능을 적절히 반영하기 어렵다.

또한, 본 연구의 목표는 상위 추천 리스트의 품질을 최적화하는 데 있다. 실제 서비스 환경에서 사용하는 주로 상위 k개의 추천 결과를 기반으로 선택을 수행하므로, 해당 리스트 내

Table 2. Quantitative Evaluation Results

Evaluation Item	Hit Rate@10	Precision@10
Mean	1.0	0.69
SD	0.0	0.17

Table 3. Qualitative User Satisfaction (5-point Scale)

Evaluation Item	Q4	Q5
Mean	4.0	4.4
SD	1.2	0.66

의 정확도가 중요하다. 따라서 제한된 추천 범위 내에서의 정확도를 평가하는 Precision@k 지표가 사용자 만족도와 모델의 유효성을 평가하는 데 보다 적합하다고 판단하였다.

5.3 최적 가중치 기반 정량 평가

최적 가중치를 적용한 모델의 성능을 총 20명의 사용자 평가단을 대상으로 검증하였다. 이때 평가단은 남성 5명, 여성 15명으로 구성되었으며, 연령대는 10대 2명, 20대 15명, 30대 1명, 50대 2명으로 이루어졌다. 실험 결과, 제안 모델은 높은 Hit Rate와 안정적인 Precision을 보이며 추천 성능의 유효성을 입증하였다.

5.4 사용자 만족도 및 설명 평가

추천 결과에 대한 사용자 만족도(Q4)와 추천 사유에 대한 납득도(Q5)를 5점 척도로 평가하였다.

Table 3에서 볼 수 있는 바와 같이 설문 결과 두 항목 모두 높은 평균 점수를 보였다. 이는 제안 시스템이 추천 정확도뿐 아니라 추천 근거에 대한 이해도와 신뢰도를 향상시키는 데 기여했음을 시사한다.

6. 결론 및 향후 연구

본 연구에서는 구조적 공통성이 존재하지 않는 이종 도메인 환경에서 텍스트 기반 의미 표현과 행동 전이를 결합한 하이브리드 추천 프레임워크를 제안하였다. 취미와 봉사 데이터를 동일한 의미 공간으로 사상하여 도메인 간 연관성을 정렬하였으며, LLM 기반 설명 생성 모듈을 도입하여 추천의 해석 가능성과 사용자 신뢰도를 향상시켰다.

실험 결과, 제안 모델은 의미 기반 정렬을 중심으로 기존 방법 대비 향상된 추천 성능을 보였으며, 특히 유사 사용자 기반 전이를 통해 콜드스타트 문제를 효과적으로 완화하였다. 또한 사용자 설문을 통해 추천 결과의 만족도와 설명에 대한 납득도가 모두 높은 수준으로 나타나, 제안 시스템이 사용자 경험 측면에서도 효과적임을 확인하였다.

본 연구는 실험에 참여한 사용자 수가 20명으로 제한되어 있어, 결과의 일반화에는 한계가 존재한다. 향후 연구에서는

보다 다양한 사용자 집단을 대상으로 대규모 실험을 수행하여 제안 모델의 일반화 가능성을 검증할 필요가 있다. 또한 설문 기반 평가 방식은 실제 서비스 환경에서의 장기적인 사용자 행동을 충분히 반영하지 못한다는 점에서도 한계가 있다. 이에 따라 실제 서비스 로그 데이터를 활용한 장기적 사용자 행동 분석을 통해 추천 성능을 보다 정교하게 평가할 계획이다.

더 나아가, 향후 연구에서는 사용자 행동 패턴의 분포가 다른 다수의 이종 도메인 환경으로 실험 범위를 확장하여, 본 모델의 의미적 사상 로직과 전이 학습 메커니즘이 도메인의 특성에 관계없이 일관된 성능을 유지하는지 검증하고자 한다. 특히, 최근 멀티모달 환경에서의 크로스 도메인 지식 전이 연구[14]를 참조하여, 데이터 형태가 다른 이질적 도메인 쌍에서도 안정적인 추천이 가능하도록 알고리즘 일반화 성능을 고도화 할 계획이다.

References

- [1] F. Ricci, L. Rokach, and B. Shapira, "Recommender Systems Handbook," 2nd ed., New York, NY: Springer, 2015.
- [2] T. Zang, Y. Han, J. Yang, and X. Zhang, "A Survey on Cross-Domain Recommendation," *ACM Computing Surveys*, Vol.54, No.7, pp.1-37, 2021.
- [3] I. Cantador, I. Fernández-Tobías, and A. Bellogin, "Cross-Domain Recommender Systems," in *Proceedings of the 9th ACM Conference on Recommender Systems, Vienna, Austria*, pp.919-922, 2015.
- [4] C. Li, J. Liu, S. Wu, L. Wang, and L. Zhang, "One for All, All for One: Learning and Transferring User Embeddings for Cross-Domain Recommendation," in *Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Atlanta, GA, USA*, pp.1245-1254, 2022.
- [5] A. I. Schein, A. Popescul, L. H. Ungar, and D. M. Pennock, "Methods and Metrics for Cold-Start Recommendations," in *Proceedings of the 25th Annual International ACM SIGIR Conference*, 2002.
- [6] S. K. Lam and J. Riedl, "Addressing Cold-Start Problem in Recommendation Systems," in *Proceedings of the 2nd ACM Conference on Recommender Systems*, 2008.
- [7] R. Burke, "Hybrid Recommender Systems: Survey and Experiments," *User Modeling and User-Adapted Interaction*, Vol.12, No.4, pp.331-370, 2002.
- [8] L. Li, Y. Zhang, L. Chen, and M. Zhang, "Large Language Models for Recommender Systems: A Survey," *arXiv preprint arXiv:2305.19860*, 2023.

- [9] Y. Hou, J. Li, Z. He, and J. McAuley, "Recommendation with Large Language Models," arXiv preprint arXiv:2307.15780, 2023.
- [10] X. Liu, R. Wang, D. Sun, D. H. Tur, and T. Abdelzaher, "Uncovering Cross-Domain Recommendation Ability of Large Language Models," in *WWW Companion'25, Sydney, NSW, Australia*, 2025.
- [11] A. K. Vajjala, D. Meher, Z. Zhu, and D. S. Rosenblum, "Cross-Domain Recommendation Meets Large Language Models," arXiv preprint arXiv:2411.19862, 2024.
- [12] A. Petruzzelli et al., "Instructing and Prompting Large Language Models for Explainable Cross-domain Recommendations," in *Proceedings of the 18th ACM Conference on Recommender Systems*, Bari, Italy, pp.298-308, 2024.
- [13] N. Reimers and I. Gurevych, "Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks," arXiv preprint arXiv:1908.10084, 2019.
- [14] Y. Song, N. Kim and K. Chung, "Object Detection and Text Fusion-based Multimodal Interactive System," *The Journal of Korean Institute of Information Technology*, Vol.23, No.7, pp.115-122, 2025. 10.14801/jkiit.2025.23.7.115



이 지 윤

<https://orcid.org/0009-0000-6909-2466>

e-mail : 20210858@dongduk.ac.kr

2026년 동덕여자대학교 정보통계학과
학사과정

관심분야: Machine Learning, Artificial
Intelligence



박 경 희

<https://orcid.org/0009-0009-1792-5820>

e-mail : 20221829@dongduk.ac.kr

2026년 동덕여자대학교 정보통계학과
학사과정

관심분야: Data Engineering, DataBase



김 현 희

<https://orcid.org/0000-0002-7507-8342>

e-mail : heekim@dongduk.ac.kr

1996년 이화여자대학교 컴퓨터학과(학사)

1998년 이화여자대학교 컴퓨터학과(석사)

2005년 이화여자대학교

컴퓨터공학과(공학박사)

2005년~2006년 LG전자 디지털미디어 연구소 선임연구원

2006년~현 재 동덕여자대학교 정보통계학과 부교수

관심분야: Machine Learning, Deep Learning, Big Data
Analysis